

3.2.

víme — vlastní čísla jsou 2i3 a zeskriptvíme že matice operátoru lze vyjádřit jako $A = RDR^{-1}$, D je diag. matice daná vl. čísly

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

a R bude matice přechodu z D do K a R^{-1} je z K do D
kteřé budou určeny vl. vektory.

pro 2 — máme

$x-y+z=0$ jako podprostor vybereme z něj 2 vek.

$$v_1 = (110)$$

$$v_2 = (011)$$

pro 3 $\rightarrow v_3 = (111)$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad R^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

kontrola:

$$\det \begin{pmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (4-6\lambda+\lambda^2) \cdot (1-\lambda) - (1-\lambda) + (3-\lambda) + (3-\lambda) - 2$$

$$= -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 16\lambda + 12$$

$$= -(\lambda-3) \cdot (\lambda-2)^2 \quad \text{tedy opravdu sedí s kořetý}$$

3 má algebrickou násobnost 1 a 2 má alg. nás. 2.

$$\begin{aligned} & \lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12 : (\lambda-3) = \lambda^2 - 4\lambda + 4 \\ & -(\lambda^3 - 3\lambda^2) \\ & \quad -4\lambda^2 + 16\lambda - 12 \\ & \quad -(-4\lambda^2 + 12\lambda) \\ & \quad \quad 4\lambda - 12 \\ & \quad \quad \quad 0 \end{aligned}$$